

1 一次独立

ベクトル $v_1, \dots, v_k$ が一次独立とは

$$a_1 v_1 + \dots + a_k v_k = 0$$

を満たす係数が

$$a_1 = \dots = a_k = 0$$

しかないことです。

1.1 直感

一次独立とは、「どのベクトルも他のベクトルの組合せで作れない」ことです。つまり各ベクトルが新しい方向の情報を持っています。

一次従属なら、少なくとも一つは冗長です。

1.2 行列との関係

$A = [v_1 \ \dots \ v_k]$ とすれば、一次独立性は

$$Ax = 0$$

が零解だけを持つことと同値です。

この事実は後に

- full column rank
- 逆行列
- 固有ベクトル
- SVD の零特異値

と接続します。

1.3 よくある誤解

直交していれば一次独立ですが、一次独立だから直交しているとは限りません。独立性は代数的概念、直交性は内積を導入した後の幾何学的概念です。